D03 · Ejecución en Piso y MES

05 · Andon, escalación y respuesta en tiempo real

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El andon es el ciclo señal-a-acción en el piso — la alerta visual, auditiva o impulsada por sistema que le dice a la persona correcta que hay un problema que necesita atención, más la matriz de escalación que determina cuánto tiempo hasta que se involucre el siguiente nivel. Es el equivalente operativo de un sistema de alarma: tan útil como la disciplina de respuesta que la respalda.

2 POR QUÉ IMPORTA

El andon es uno de los pilares fundacionales del Sistema de Producción Toyota y uno de los más consistentemente mal implementados **(Liker, 2004 — academia del TPS)**. **El sistema les dice a los operadores que pueden parar la línea; la cultura les dice que no pueden**. La desconexión es el modo de falla: el hardware del andon desplegado sin la disciplina de respuesta se vuelve decoración. El caso económico para el andon está bien establecido: un problema atrapado y resuelto en los primeros 5 minutos de su ocurrencia cuesta aproximadamente un orden de magnitud menos que el mismo problema atrapado al final del turno, y dos órdenes de magnitud menos que el problema atrapado por el cliente. **La asimetría entre el costo de resolución y el retraso de detección es exponencial, no lineal**, que es lo que hace al andon económicamente catastrófico de saltar.

3 CÓMO SE HACE

1. **Define los criterios de disparo del andon por tipo de problema — calidad, equipo, material, seguridad.** Una sola señal de "algo está mal" es inútil; la respuesta es diferente para cada clase de problema. Los criterios de disparo deben ser lo suficientemente específicos para que el operador no dude (lánzalo en una deriva de calidad sobre X, alarma de equipo de severidad Y, faltante de material que llegará a cero en < Z minutos).
2. **Construye la matriz de escalación con tiempo de respuesta explícito por nivel.** Nivel 1 (líder de equipo) en 60 segundos; Nivel 2 (supervisor de turno) en 5 minutos; Nivel 3 (gerente de planta) en 15 minutos. La matriz está publicada, visible en cada celda y las violaciones se rastrean como KPI.
3. **Haz al andon física y digitalmente inescapable.** Torre de luz en la celda, señal audible a nivel de zona, push notification al dispositivo del responsable, más un timer digital de escalación que dispara al siguiente nivel si la respuesta no se reconoce. La señal no puede perderse y no puede silenciarse sin reconocimiento.
4. **Protege al operador que jala el andon — explícita y visiblemente.** Si al operador que llama un andon se le cuestiona después sobre "por qué paraste la línea", el siguiente andon nunca se jala. El liderazgo debe agradecer visiblemente, no interrogar. Esta es la pieza cultural que determina si el hardware entrega valor o se queda ocioso.
5. **Trata cada andon como un evento de aprendizaje, no como un problema a resolver.** Cada andon debe generar un registro breve de causa raíz y alimentar al pipeline de kaizen. Un andon que se repite diariamente sin trabajo de causa raíz es síntoma de un sistema que resuelve pero no aprende.
6. **Rastrea los KPIs de respuesta al andon como indicadores líderes de salud operativa.** Tiempo a reconocer, tiempo a resolver, tasa de recurrencia del andon y la razón de reconocido-pero-no-resuelto al final del turno. Estas métricas son indicadores líderes; el OEE y las tasas de defecto son indicadores rezagados de la misma realidad subyacente.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una instalación de maquinado aeroespacial despliega andon en 28 celdas con una matriz de escalación por niveles (60s / 5min / 15min). Base: el andon se jalaba un promedio de 4 veces por turno, con un tiempo mediano de resolución de 47 minutos. La implementación se enfoca en tres cosas: torres de luz físicas + notificaciones digitales, protección del liderazgo a los operadores que jalan y una junta diaria de 15 minutos de revisión de andon con registros de causa raíz. A 6 meses: **la frecuencia de andon sube a 22 por turno** (los operadores ya confían en el sistema), **el tiempo mediano de resolución baja a 9 minutos** y los tipos de andon recurrentes caen 67% a medida que el trabajo de causa raíz los elimina. El OEE sube 8.7 puntos; las fugas de calidad a clientes caen 42%. La lección contraintuitiva es que el número de andons jalados no es la métrica a minimizar — la métrica es el tiempo a resolución y la tasa de recurrencia.

EN LA PRÁCTICA

Liderazgo protege al operador que jala — públicamente

Declaraciones explícitas de liderazgo de que jalar el andon es el trabajo del operador, no su derecho **(Liker, 2004 — TPS scholarship)**. Reconocimiento público por jalones que previnieron defectos. Tolerancia cero para el supervisor que pregunta "¿por qué paraste?"

Trackea los KPIs de respuesta con la misma visibilidad que OEE

Tiempo-a-acknowledge y tiempo-a-resolución publicados al mismo nivel que OEE, revisados mensualmente con la misma atención. Sin eso, el andon decae en un dashboard que nadie observa.

Criterios de trigger de primer nivel apretados — evita alert fatigue

Si los team leaders son jalados a demasiados andons porque los criterios son muy laxos, dejan de responder a tiempo. La matriz de escalación debe calibrarse para mantener tasa de respuesta de primer nivel arriba de 95% — cualquier cosa por debajo es señal de que los umbrales de trigger necesitan apretarse.

Accountability de fin de turno para andons no resueltos

Sin accountability explícito al cierre del turno, el sistema andon se convierte en una cola en lugar de un loop de respuesta. El reporte de turno incluye andons abiertos, andons cerrados y andons entregados con dueños nombrados — cada turno, sin excepciones.

QUÉ SE USA

PLATAFORMAS ANDON

Andon integrado al MES (Siemens, Rockwell, AVEVA) — Cuando el MES ya está en su lugar, los módulos nativos de andon dan la integración más estrecha con órdenes de trabajo y OEE, con reglas de escalación configuradas en el mismo lugar **(Siemens — vendor; Rockwell — vendor)**.

Plataformas standalone de andon (Andonix, ProShop, Mevisio) — Sistemas especializados que integran torres de luz, notificaciones digitales y lógica de escalación — más rápidos de desplegar que el MES completo, frecuentemente el punto de entrada correcto **(Andonix — vendor)**.

Andon mobile-first (Tulip, apps custom) — Andon entregado a través de tabletas y teléfonos con push notifications y timers digitales de escalación — fit fuerte para fuerzas laborales distribuidas o móviles **(Tulip — vendor)**.

Torre de luz física + notificación de Slack/Teams — La combinación lean DIY — torre de luz disparada por PLC, escalación vía plataforma de mensajería existente. Techo más bajo pero despliegue rápido; adecuado para operaciones que aún construyen la cultura del andon.

4 EN CORTO

El hardware del andon sin disciplina de respuesta es decoración; la disciplina de respuesta sin protección del liderazgo al operador que jala es teatro. Define disparadores por tipo de problema, construye la matriz de escalación con tiempos de respuesta explícitos, haz la señal inescapable, protege al operador públicamente, trata cada andon como un evento de aprendizaje y rastrea los KPIs de respuesta como indicadores líderes. Las plantas que resuelven esto atrapan problemas en minutos en lugar de turnos — y la diferencia se acumula en cada otra métrica operativa.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México